

elektrisches Tischfoerderband

Literature Review

Bjarne Janssen

19. Mai 2026

- 1 Automatic Speed Control of DC Series Motor by Arduino
- 2 BLDC Motor Speed Control Based on MPC Sliding Mode Multi-Loop Control Strategy – Implementation on Matlab and Arduino Software
- 3 PID without a Phd
- 4 PID-basierte digitale Regelungstechnik
- 5 Motorsteuerung mit Microcontollern
- 6 PID-basierte digitale Regelungstechnik
- 7 Arduino I2C Protokoll

- 8 PID-basierte digitale Regelungstechnik
- 9 Arduino Pins
- 10 Arduino Puls-Weiten-Modulation
- 11 Datenblatt Lichtschrankenmodul TRCT500-IR
- 12 Buch: Elektronik für Einsteiger: Eine praktische Einführung – Schaltpläne, Schaltkreise und Mikrocontroller
- 13 Die Arduino IDE
- 14 Buch: Sensoren für die Prozess- und Fabrikautomation. Funktion - Ausführung - Anwendung.
- 15 Buch: Sensoren in Wissenschaft und Technik

- 16 Buch:Optische Sensorik
- 17 Buch:Feynman Lectures on Physics
- 18 Buch:Einführung in die Mechatronik
- 19 Buch:Regelungstechnik
- 20 Buch:Regelungstechnik
- 21 Datenblätter Motortreiber BTS7960
- 22 Quellen to do
- 23 References

Automatic Speed Control of DC Series Motor by Arduino

Beschreibung I

Der Artikel [Ali20] beschäftigt sich mit Gleichstrom-Reihenschlussmotoren und deren Eigenschaften, insbesondere dem hohen Anlaufdrehmoment und dem veränderlichen Drehzahl-Drehmoment-Verhalten. Ein Schwerpunkt liegt auf verschiedenen Methoden zur Drehzahlregelung, wobei die Steuerung über die Klemmenspannung hervorgehoben wird.

Abgrenzung: während der Artikel sich mit der automatischen Geschwindigkeitsregulierung von Gleichstrommotoren beschäftigt, geht er wenig auf die eigentlichen Regelungsalgorithmen und Methoden ein. Er beschäftigt sich vorwiegend mit Analogen Methoden.

Keywords: Motor, Arduino, Speed Control, motor controller, voltag

BLDC Motor Speed Control Based on MPC Sliding Mode Multi-Loop Control Strategy – Implementation on Matlab and Arduino Software

Beschreibung I

Dieser Konferenzartikel [AJ18] behandelt die Entwicklung, Modellierung und praktische Umsetzung eines fortschrittlichen Regelverfahrens für BLDC-Motoren. Hierbei geht es um einen neurartigen Kaskadenregler aus zwei Regelkreisen (Slide-Mode Regler für Motorstrom und Model-Predictive-Controller, Drehzahl auf soll Gesteuert), mit dem Zielfokus auf schnelle und stabile Drehzahlregelung, Robustheit gegenüber Laständerungen und Modellunsicherheiten und der Einhaltung von Stromgrenzen.

Limitation: Der Artikel erwähnt zwar herkömmliche Methoden zu Drehzahlregulierung, führt jedoch keinen qunatitativen Vergleich durch. Somit werden Potenzial aufgezeigt, jedoch nicht messbar begründet. Auch werden Rechenaufwand für MPC und nichtideale Motoreffekte nicht näher beleuchtet.

Keywords: PID, motor control, Matlab, BLDC, control methods,

PID without a Phd

Beschreibung I

Dieser Artikel [Wes18] erläutert die grundlegende Funktionsweise der PID Regelung anschaulich anhand eines Elektromotors. Zudem zeigt er Unterschiede einzelner aus der PID abgeleiteter Methoden quantifiziert auf.

Limitation: Dieser Artikel stammt einzig von einem Berater für Regelungstechnik und eignet sich somit nur bedingt als Grundlage für einen Bericht.

Keywords: PID, PID controll, BLDC, control systems, proportional integral control.

PID-basierte digitale Regelungstechnik

Beschreibung I

Diese Buch [lbr23] erläutert die PID-basierte Regelungstechnik anschaulich. Es geht vordergründig um die Anwendung von PID Regelung bei Mikrocontrollern wie dem Arduino Uno. Hierbei werden gängigen Komponenten von Regelungssystemen erklärt und anschaulich für Beispiele verwendet.

Limitation: keine

Keywords: Arduino Uno, Mikrocontroller, PID, Regelungstechnik, Sensoren, Elektronik, Kommunikation

Motorsteuerung mit Microcontollern

Beschreibung I

Diese Arbeit [Nie15] behandelt die Ansteuerung von Motoren mithilfe von Mikrocontrollern. Hierbei wird die grundlegende Funktionsweise der Schnittstellen erläutert und anschließend beispielhaft angewendet. Ebenfalls werden Sensoren und Ihre Relevanz in der Motorsteuerung beleuchtet.

Limitation: Dies ist eine von der TUM veröffentlichte Studentische Arbeit. Ihre Zuverlässigkeit ist als gering zu betrachten, da lediglich wenige Personen diese Veröffentlichung gelesen bzw. korrigiert haben.

Keywords: Mikrocontroller, Lochscheibe, Regelungstechnik, Sensoren, Elektronik, Kommunikation, Servomotor

PID-basierte digitale Regelungstechnik

Beschreibung I

Diese Buch [lbr23] erläutert die PID-basierte Regelungstechnik anschaulich. Es geht vordergründig um die Anwendung von PID Regelung bei Mikrocontrollern wie dem Arduino Uno. Hierbei werden gängigen Komponenten von Regelungssystemen erklärt und anschaulich für Beispiele verwendet.

Limitation: keine

Keywords: Arduino Uno, Mikrocontroller, PID, Regelungstechnik, Sensoren, Elektronik, Kommunikation

Arduino I2C Protokoll

Beschreibung I

Die Quelle [**ArduinoI2C:2024**] beschreibt das Kommunikationsprotokoll I2C. I2C benötigt lediglich zwei Kommunikationsschnittstellen und eignet sich besonders gut für die Steuerungen von Aktoren zur Anzeige von Text. Gängige LCD Displays für den Arduino verwenden dieses Protokoll

Limitation: Die Dokumentation behandelt

Keywords: Mikrocontroller, Display, I2C, Protokoll

PID-basierte digitale Regelungstechnik

Beschreibung I

Diese Buch [lbr23] erläutert die PID-basierte Regelungstechnik anschaulich. Es geht vordergründig um die Anwendung von PID Regelung bei Mikrocontrollern wie dem Arduino Uno. Hierbei werden gängigen Komponenten von Regelungssystemen erklärt und anschaulich für Beispiele verwendet.

Limitation: keine

Keywords: Arduino Uno, Mikrocontroller, PID, Regelungstechnik, Sensoren, Elektronik, Kommunikation

Arduino Pins

Beschreibung I

Die Quelle [Ard24b] beschreibt die Eingänge des Arduinos anschaulich und geht auf verschiedene Konfigurationen der Eingänge ein. **Limitation:** keine **Keywords:** Mikrocontroller, Eingänge, Input Pullup

Arduino

Puls-Weiten-Modulation

Beschreibung I

In der Dokumentation [Ard24a] wird auf die Puls-Weiten-Modulation zur Steuerung eines Motors eingegangen. Die Puls-Weiten-Modulation wird grundlegend erläutert. **Limitation:** keine **Keywords:** Mikrocontroller, Motorsteuerung, PWM, Motor

Datenblatt

Lichtschrangenmodul

TRCT500-IR

Beschreibung I

Das Datenblatt [AZ:2026] erläutert die Funktionsweise von Modulen des Typs TCRT5000-IR, welche als Reflex-Lichtschrannen für Mikrokontroller konzipiert sind. **Limitation:** Diese Quelle kann nur als Beispiel für eine Möglichkeit des Aufbaus einer Lichtschranke. Zudem ist die Quelle ein Datenblatt, dessen technische Richtigkeit nur bedingt überprüft werden kann. **Limitation:** keine **Keywords:** Mikrocontroller, Lichtschranke, Infrarot, Photodiode, Phototransistor

Buch: Elektronik für Einsteiger: Eine praktische Einführung – Schaltpläne, Schaltkreise und Mikrocontroller

Beschreibung I

Das Buch [Bar23] vermittelt praxisnah die Grundlagen der Elektronik, vom Verständnis einfacher Schaltungen bis hin zur Anwendung von Mikrocontrollern. **Limitation:** keine **Keywords:** Mikrocontroller, Versorgungsspannung, Kondensatoren, Widerstände, Schaltkreise, Elektrotechnische Grundlagen

Die Arduino IDE

Beschreibung I

Der Artikel [FAD18] beschreibt die Arduino IDE. Zudem wird beschrieben, wie die IDE installiert und konfiguriert werden kann.

Limitation: keine **Keywords:** Arduino IDE, Serielle Schnittstelle

Buch: Sensoren für die Prozess- und Fabrikautomation. Funktion - Ausführung - Anwendung.

Beschreibung I

Das Buch [HS09] behandelt Sensoren im Bereich der Automatisierungstechnik. Es werden zudem die physikalischen Grundlagen als auch die Applikation der Sensoren im industriellen Kontext behandelt. Zudem gibt es ein Glossar der gängigen Fachtermini. **Limitation:** keine
Keywords: Sensoren, Prozessautomatisierung,

Buch: Sensoren in Wissenschaft und Technik

Beschreibung I

Im Buch [HS23] werden die wichtigsten physikalischen Grundlagen von Sensoren beschrieben und erläutert. Es werden konkrete Anwendungsbeispiele zur Darstellung der Einsatzmöglichkeiten und Funktionsweisen **Limitation:** keine **Keywords:** Sensoren, Optische Näherungssensoren, Photodioden, Phototransistor, Halbleiter

Buch:Optische Sensorik

Beschreibung I

Im Buch [LM12] werden die wichtigsten physikalischen Grundlagen von Optischen Sensoren beschrieben und erläutert. Es werden zudem einzelne Komponenten optischer Sensoren, sowie die Arten von Optischen Sensoren detailliert beschrieben. **Limitation:** keine **Keywords:** Sensoren, Optische Näherungssensoren, Lichtschranken, LED

Buch:Feynman Lectures on Physics

Beschreibung I

Die als Buch erschienene Vorlesungsreihe [RPF20] behandelt die Grundlagen der Mechanik, Elektrodynamik sowie der Quantenmechanik verständlich und untermauert diese mit anschaulichen jedoch tiefsinnigen Überlegungen. **Limitation:** keine **Keywords:** Wellenlänge, Halbleiterphysik, Elektrodynamik, Elektronen, Photonen

Buch:Einführung in die Mechatronik

Beschreibung I

Das Buch [Rod23] behandelt die einzelnen Fachgebiete der Mechatronik ausführlich und geht zudem detailliert auf einzelne Komponenten und Methoden ihrer Anwendung ein. **Limitation:** keine **Keywords:** Sensoren, Mikrokontroller, Anschluss, Lichtschranke, Widerstand, Strom, Spannung,

Buch: Regelungstechnik

Beschreibung I

Das Buch [Lun20] beschreibt Grundlegenden Methoden der Regelungstechnik mit industriellem Bezug. Es werden zudem praxisorientierte Leitfäden zur Auswahl des Regelung vorgestellt und beschrieben. **Limitation:** keine **Keywords:** Regelung, Encoder Drehzahlmessung, Drehzahlregelung, PID

Buch: Regelungstechnik

Beschreibung I

Das Buch [Loo20] beschreibt Grundlegenden Methoden der Regelungstechnik mit industriellem Bezug. Es werden anschauliche Beispiele zur Unterstützung des Verständnis gegeben. Hierbei werden zudem direkte Methoden zur Ermittlung von Parametern, der Anwendungs- und Regelungstrategie sowie weitere Empfehlungen gegeben. **Limitation:** keine **Keywords:** Regelung, Encoder Drehzahlmessung, Drehzahlregelung, PID

Datenblätter Motortreiber BTS7960

Beschreibung I

Das Datenblatt [Ger26] beschreibt die Doppel H Brücke in Ihren Eigenschaften detailliert. Es werden Leistungskurven, der Elektrische Aufbau und die Spezifikationen dargestellt. Das Datenblatt [aGm26] beschreibt das Modul, welches den Motortreiber verwendet, ansteuert und passiv kühlt. Es werden Anschlüsse und einfache Funktionen dargestellt und erläutert.

Limitation: keine **Keywords:** Motortreiber, H-Brücke, MOSFET, Integrated Circuit

Thanks a lot
for your attention

References

References I

- [aGm26] anzado GmbH. *Datenblatt Motortreibermodul BTS7960*. Accessed Date 04.05.2026. 2026. URL: <https://www.roboter-bausatz.de/p/dc-motortreiber-h-bruecke-bts7960-5-5v-bis-27v-43a-pwm>.
- [AJ18] Marziyeh Aghaee und Ali Akbar Jalali. "BLDC Motor Speed Control Based on MPC Sliding Mode Multi-Loop Control Strategy". In: *Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2018)*. Theran, Iran, 2018. DOI: 10.1109/ICEE.2018.8472464.
- [Ali20] Nadien et. al. Ali. "Automatic Speed Control of DC Series Motor by Using Arduino". In: *PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY* (2020). DOI: 10.15199/48.2023.03.24.

References II

- [Ard24a] Arduino. *Arduino - Pulse Width Modulation (PWM)*. Accessed: 2024-01-30. 2024. URL: <https://docs.arduino.cc/learn/microcontrollers/analog-output/>.
- [Ard24b] Arduino. *Arduino Digital Pins Documentation*. Accessed: 2024. 2024. URL: <https://www.arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins>.
- [Bar23] Jonathan Barttlet. *Elektronik für Einsteiger: Eine praktische Einführung Schaltpläne, Schaltkreise und Mikrocontroller*. Springer Berlin Heidelberg, 2023. ISBN: 978-3-662-66242-7.
- [FAD18] Mohamed Fezari und Ali Al Dahoud. "Integrated Development Environment IDE For Arduino". In: (Okt. 2018). URL: https://www.researchgate.net/publication/328615543_Integrated_Development_Environment_IDE_For_Arduino.

References III

- [Ger26] Infineon-Technologies Germany. *Datenblatt BTS 7960*. Accessed Date 04.05.2026. 2026. URL: <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/10/57/infineon-bts7960-ds-en.pdf>.
- [HS09] Stefan Hesse und Gerhard Schnell. *Sensoren für die Prozess- und Fabrikautomation. Funktion - Ausführung - Anwendung*. Wiesbaden: Vieweg+Teubner, 2009. ISBN: 978-3-8348-0471-6.
- [HS23] Ekbert Hering und Gert Schönfelder. *Sensoren in Wissenschaft und Technik*. Springer Vieweg Wiesbaden, 2023. ISBN: 978-3-658-39490-5.
- [Ibr23] Dogan Ibrahim. *PID-basierte digitale Regelungstechnik mit Praxisbeispielen für Raspberry Pi und Arduino Uno*. Elektor Verlag GmbH, Aachen., 2023. DOI: 9783895765384.

References IV

- [LM12] Martin Loeffler-Mang. *Optische Sensorik*. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden, 2012. ISBN: 978-3-8348-1449-4.
- [Loo20] Tobias Loose. *Regelungstechnik*. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden, 2020. ISBN: 978-3-662-72629-7. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-72630-3>.
- [Lun20] Jan Lunze. *Regelungstechnik 1*. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden, 2020. ISBN: 978-3-662-60745-9. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-60746-6>.
- [Nie15] Clemens Niemeyer. “Motorsteuerung mit Microcontollern”. In: (2015). URL: <https://archive.air.in.tum.de/pub/Main/TeachingWs2014ProseminarMicrocontrollerEmbedded/Motorsteuerung.pdf>.

References V

- [Rod23] Werner Roddeck. *Einführung in die Mechatronik*. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2023. ISBN: 978-3-658-41949-3. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-39491-2>.
- [RPF20] et al. Richard P. Feynman. *Feynman Lectures on physics, The Millenium eEition*. Basic books, Hachette Book Group, 2020. ISBN: 978-0-465-02493-3.
- [Wes18] Tim Wescott. "PID Without a PhD". In: (2018). URL: <https://www.wescottdesign.com/articles/pid/pidWithoutAPhd.pdf>.